标题

摘要

关键词

系统方案

方案比较与选择

- 运动控制方案（直流减速电机、舵机、步进电机）
- 角度检测方案
- 巡线行驶方案(红外、灰度、惯性导航)
- 人机交互方案
- PID控制方案（单极PID，串联PID）

方案描述

（系统框图）

理论分析与计算（算法，公式）

1. 小车自动行驶误差分析

在小车自动行驶系统中，可能存在的误差分为系统误差和随机误差。系统误差包括小车初始摆放位置不准导致的误差、陀螺仪零点漂移导致的误差；随机误差包括场地颠簸等导致的误差、环境光线等导致的误差。具体误差分析如表 1 所示：

表 1 误差分析表

误差类型	误差来源	误差分析	解决方案
系统误差	小车摆放位置不准	可能使小车偏离目标路径，影响后续行动	使用直尺辅助摆放，控制误差在可接受范围内
	陀螺仪零点漂移	长时间使用陀螺仪后可能发生零点漂移，使读取角度值出错，影响小车行驶	在巡线时使用传感器方案，及时纠正直行时陀螺仪导致的误差；零点漂移过于明显时断电重置陀螺仪
随机误差	场地颠簸	可能使运动路径偏移	使用 PID 算法调整
	环境光线	可能使灰度传感器读取出错	采用自带环境光滤波算法的八路灰度传感器，精确度高且便于使用

- 小车姿态解算与PID控制

2.2 运动控制

小车的运动模型为二轮差速模型，如图 3 所示，设轮距为 L，左右轮速度分别为 V_1，V_2，左右轮偏转角度分别为 θ_1，θ_2，航向角为 α。

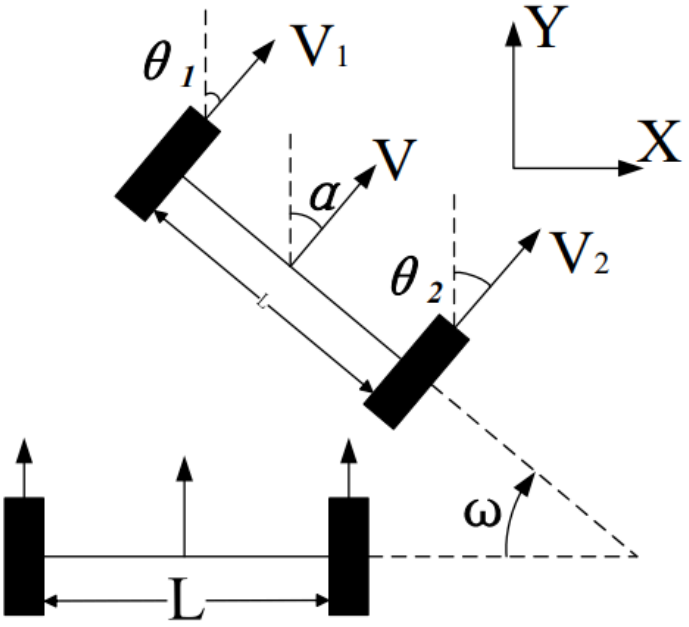


图 3 运动模型

轮轴中点的速度分量分别为：

$$v_x = \frac{1}{2}(v_1\cos\theta_1 + v_2\cos\theta_2) \tag{1}$$

$$v_y = \frac{1}{2}(v_1\sin\theta_1 + v_2\sin\theta_2) \tag{2}$$

轮轴的角速度为：

$$\omega = \frac{v_2\cos\theta_2 - v_1\cos\theta_1}{L}$$

故航向角关于时间的函数为：

$$\alpha(t) = \int \omega dt + \alpha_0$$

2.3 小车姿态解算及 PID 控制

行驶任务需要用到 Z 角的场景包括，小车在白色区域沿直线行驶，转向时确定车头转向。在白色区域，系统采用陀螺仪进行小车姿态解算，串口读取陀螺仪输出数据进行处理。小车行驶依靠航向角（Z 角），航向角解算公式是

$$Z = (YawH \ll 8|YawL)/32768 * 180° \tag{3}$$

YawH 为领航角高八位数据，YawL 为领航角低八位数据。小车每次行驶任务开始前，设置 Z 角为 0 度，以获取行驶小车绝对位置，并进行姿态调整。在半圆弧线部分，使用 5 路光电对管进行巡线。当检测到黑色弧线时向主控制器发送低电平，主控制器对接收到的传感器情况进行解算，判断小车中轴偏离弧线的程度，并将其反馈值代入巡线环 PID 进行计算。PID 计算的流程图如图所示。

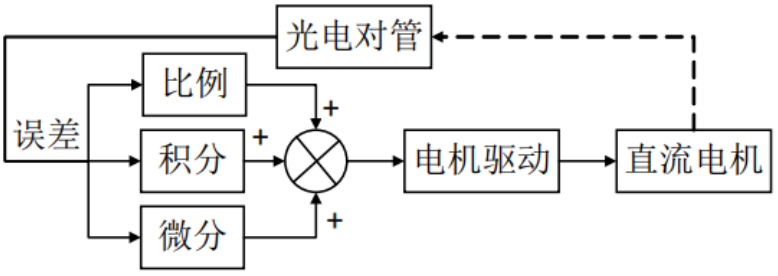


图 4 PID 流程图

电路、程序与机械设计

小车电路设计

主控程序设计（流程图）

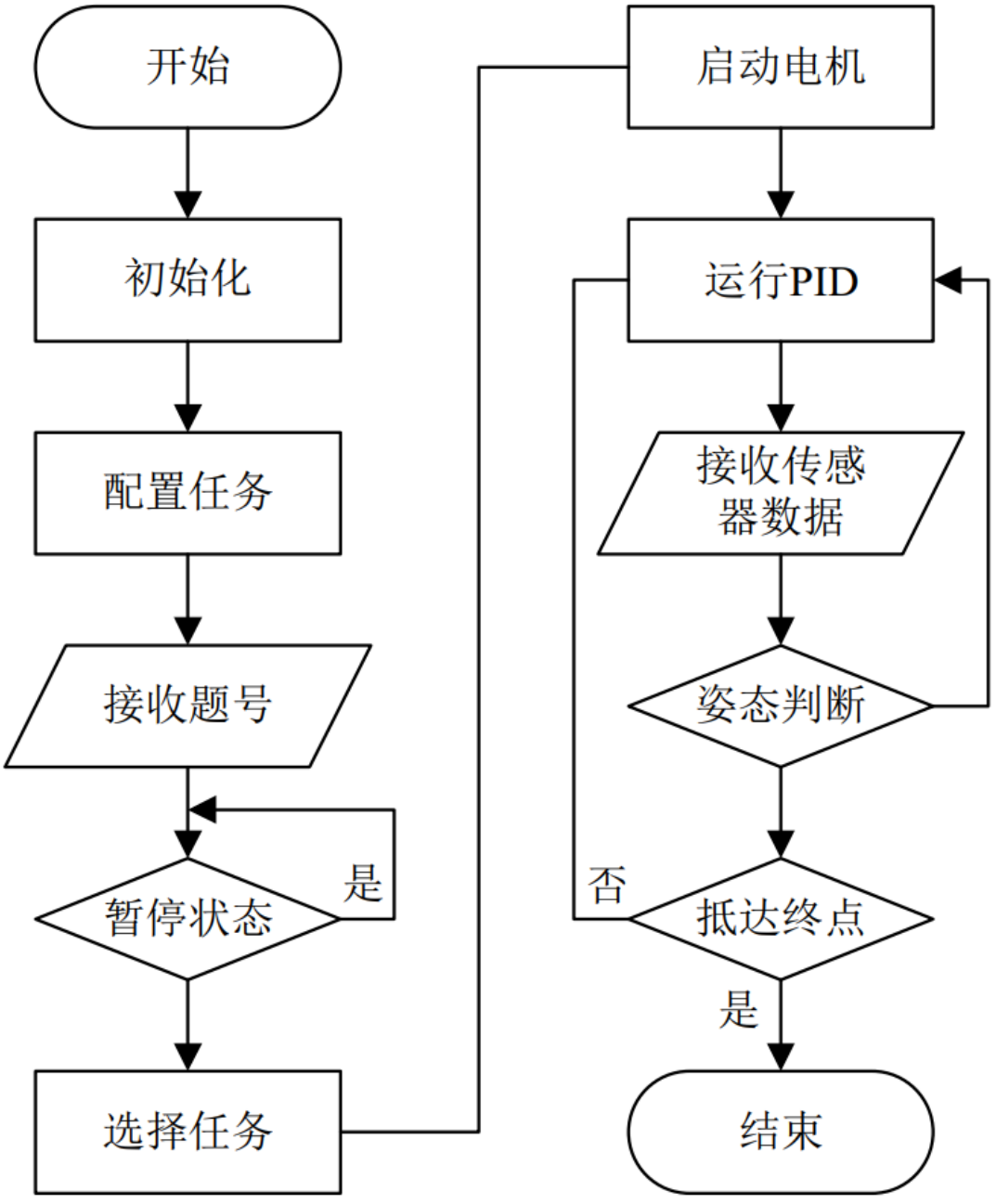


图 4 自动行驶小车程序流程图

机械结构设计

测试方案与测试结果

测试器件

测试方案

测试结果与数据

测试结果分析